Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 6

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 25.11.2025, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 6.1: *Linearkombinationen*

a) (2 P.) Seien $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Untersuchen Sie, ob $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ linear unabhängig in $\mathbb{R}^3$ ist.

b) (2 P.) Finden Sie einen Vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, der sich nicht als Linearkombination $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ darstellen lässt (mit Nachweis). Formulieren Sie einen geometrischen Grund, warum es einen solchen Vektor gibt.

Hausaufgabe 6.2: *Lineares Gleichungssystem*
(4 P.) Sei $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ -5 & -11 & 3 & -6 & -6 & -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{4\times 6}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^4$.
Berechnen Sie $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) \subset \mathbb{Q}^6$.

Hausaufgabe 6.3: *Eindeutigkeit der reduzierten ZSF*
Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ und $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$. Wir sahen in der Vorlesung, dass man A mit dem Gauß-Jordan-Algorithmus durch Zeilenoperationen in eine ***reduzierte Zeilenstufenform*** umformen kann.
(4 P.) Beweisen Sie, dass die reduzierte Zeilenstufenform eindeutig ist (trotz der Wahlmöglichkeiten im Gauß-Jordan-Algorithmus!); d.h. beweisen Sie: Wenn $A', A'' \in \mathbb{K}^{m\times n}$ in reduzierter Zeilenstufenform sind und beide aus A durch Zeilenoperationen entstehen, dann gilt $A' = A''$.
Hinweis auf einen möglichen Beweisweg: Für $i \in \{1, ..., n-1\}$ sei $A_{*,\leq i}$ die aus den ersten i Spalten von A gebildete Matrix. Ändert sich $\mathrm{LR}(A_{*,\leq i}; A_{*,i+1})$, wenn man A in reduzierte ZSF umformt? Und was hat dieser Lösungsraum mit der $(i+1)$-ten Spalte der reduzierten ZSF zu tun?

Erreichbare Punktzahl: 12